LEF MODEL · अध्याय 2

अध्याय 2: दिन की लंबाई पर संघर्ष और कोणीय संवेग का संतुलन

शोधपत्र 02 पर आधारित — सिद्धांत में LEF तंत्र (खंड A.4–A.8 और भाग B)

01 · THE MYSTERY

रहस्य: क्या चंद्रमा की ओर दौड़ते हुए ही अंतिम रेखा उससे दूर भागती है?

पिछले अध्याय में हमने वह अंतिम रेखा खोजी जहाँ तक पदार्थ को चंद्रमा बनने के लिए पहुँचना है: **सह-घूर्णन त्रिज्या**, जो शुरुआती बिंदु (5.5 घंटे का दिन) पर पृथ्वी के केंद्र से 15,818 km पर थी। पर जैसे ही प्रक्रिया शुरू होती है और नाशपाती ऊपर की ओर लंबी होती है, एक रोचक भौतिक जाल सामने आता है।

कोणीय संवेग संरक्षण का नियम कहता है कि किसी पृथक तंत्र का कुल घूर्णन शून्य से पैदा नहीं हो सकता। जब पृथ्वी किसी बड़े द्रव्यमान को अपनी धुरी से दूर उठाती है और उसे उसी दर से अपने साथ घूमते रहने पर मजबूर करती है, तो उठता द्रव्यमान पृथ्वी के घूर्णन से कोणीय संवेग "चुरा" लेता है। परिणामस्वरूप पृथ्वी का घूर्णन धीमा होता है, दिन लंबा होता है — **और सह-घूर्णन रेखा स्वयं पीछे हटकर बाहर खिसक जाती है!**

यहीं तीन निर्णायक प्रश्न जन्म लेते हैं जो पूरे मॉडल का भाग्य तय करते हैं:

01

पहला, **क्या दिन का लंबा होना सह-घूर्णन रेखा को बहुत दूर धकेल देता है**, या उसी समय कोई आंतरिक प्रक्रिया घटित होती है जो घूर्णन को तेज़ करके संतुलन बनाती है ?

02

दूसरा, **क्या प्रारंभिक पृथ्वी का कुल कोणीय संवेग का बजट** चंद्रमा को उठाने का "कर" चुकाने के लिए पर्याप्त है, और फिर भी हमारे पास ठीक उतना कोणीय संवेग छोड़ता है जितना आज पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र में मापा जाता है ?

03

और तीसरा, **अलगाव के क्षण युवा चंद्रमा को** पृथ्वी के विशाल ज्वारीय बलों द्वारा टुकड़े-टुकड़े होने से क्या बचाता है ?

02 · AN IMAGE

एक चित्र: फ़िगर स्केटर जो एक हाथ फैलाती है — और दूसरा समेटती है

हम सब जगह पर घूमती फ़िगर स्केटर का क्लासिक दृश्य जानते हैं: जब वह अपनी बाँहें फैलाती है, उसका घूमना तुरंत धीमा हो जाता है; और जब वह बाँहें शरीर से सटा लेती है, वह चक्कर दिला देने वाली गति से घूमती है। कारण यह है कि घूर्णन-अक्ष से दूर का द्रव्यमान जड़त्व-आघूर्ण बढ़ाता है, और अक्ष के पास का द्रव्यमान उसे घटाता है।

अब एक विशेष कलाबाज़ी की कल्पना कीजिए जिसमें स्केटर **एक ही समय में दो विपरीत क्रियाएँ** करती है: एक हाथ से वह एक लंबा, भारी डंडा बाहर बढ़ाती है (वह "नाशपाती" जो सह-घूर्णन रेखा की ओर लंबी होती है और उसे धीमा करने की कोशिश करती है), और साथ ही वह अपने शरीर के केंद्र की ओर एक भारी लोहे का वज़न भीतर खींचती है जिसे उसने पहले अक्ष से दूर पकड़ा था (वह "कोर" जो पृथ्वी के केंद्र की ओर डूबता है और उसे तेज़ करता है)।

दो विरोधी बल

क्योंकि ये दो विरोधी बल एक साथ काम करते हैं, स्केटर अपनी घूर्णन-दर का लगभग कुछ भी नहीं खोती! वह केवल थोड़ा धीमी होती है, और ठीक उस दर पर स्थिर रहती है जो कलाबाज़ी पूरी करने के लिए चाहिए।

03 · SCIENCE AND MODEL

विज्ञान और मॉडल: "एकसमान आंतरिक भाग" एक दहलीज़-शर्त क्यों है

पृथ्वी के विकास के कई मॉडल मानते हैं कि उसका भारी लोहे का कोर चंद्रमा बनने से पहले ही पूरी गति से बनकर केंद्र में डूब गया। पर शोधपत्र 02 दिखाता है कि ऐसी मान्यता कोणीय संवेग का हिसाब रोक देती है: जब सारा लोहा केंद्र में सिमट जाता है, तो पृथ्वी का जड़त्व-आघूर्ण छोटा होता है (जड़त्व-गुणांक एकसमान गोले के $k = 0.4$ से घटकर आज की विभेदित पृथ्वी के $k \approx 0.33$ पर आ जाता है), और उसी 5.5 घंटे के दिन के साथ वह पर्याप्त कोणीय संवेग संचित नहीं कर सकती।

इसके विपरीत, LEF मॉडल में कोर का संगठन कोई एक बार की घटना नहीं जो पहले ही समाप्त हो गई, बल्कि **एक ही सतत प्रक्रिया** है:

> **द्रव्यमान-स्थानांतरण की शुरुआत में:** युवा पृथ्वी गर्म थी, फूली हुई (120 km का ऊष्मीय प्रसार, 98–520 km की अनुमत सीमा के भीतर) और अपने द्रव्यमान-वितरण में अभी लगभग एकसमान ($k \gtrsim 0.397$)। इस अवस्था में उसने $L_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ का प्रारंभिक कोणीय संवेग बजट संचित किया।

> **नाशपाती के उठने के दौरान:** भारी लोहा धीरे-धीरे भीतर केंद्र की ओर डूबा (दो-परत मॉडल में: त्रिज्या-अनुपात $q = 0.55$ और घनत्व-अनुपात $D = 2$), और ठीक उतना घूर्णन-त्वरण पैदा किया जितना नाशपाती के लंबे होने को संतुलित करने के लिए चाहिए था!

कोणीय संवेग में मूल्य की चाबी

जैकोबी के शास्त्रीय विखंडन मार्ग में (जिसमें पृथ्वी अपनी ही सतह को टूटने के बिंदु तक घुमाने की कोशिश करती है, 2.73 घंटे का दिन), तंत्र को $9.42 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ चाहिए — यानी आज के पृथ्वी–चंद्रमा तंत्र के कोणीय संवेग का **2.74 गुना** (और मूल संदर्भ-बिंदु पर 4.08 गुना)। LEF मॉडल में, जहाँ पदार्थ सह-घूर्णन रेखा तक ले जाया जाता है, जनक पिंड का प्रारंभिक बजट आज के कोणीय संवेग का **1.007 गुना** है — केवल 0.7% का नन्हा अधिशेष (और परखे गए कोणों पर सदिश योग के साथ: 1.5%–2.5%), जो बाद में सौर ज्वार से हुई हानि से ठीक मेल खाता है!

4.08	2.74	1.007
शास्त्रीय विखंडन · मूल संदर्भ-बिंदु	शास्त्रीय विखंडन · जैकोबी द्विभाजन-बिंदु	LEF मॉडल · सह-घूर्णन रेखा पर मुक्ति

04 · THE MECHANISM IN WORDS

शब्दों में तंत्र: दिन पर संघर्ष, रोश सीमा और जल-विभाजक

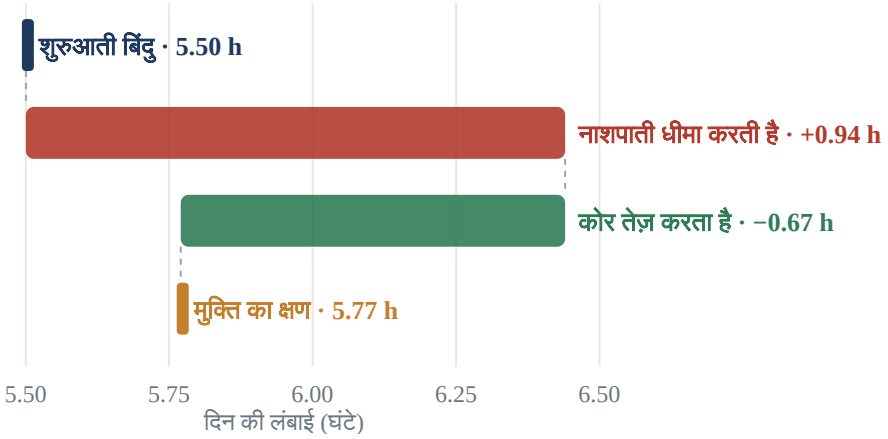
आइए कदम-दर-कदम उस रोमांचक संघर्ष का परिणाम देखें जो नाशपाती के उठते समय पृथ्वी के भीतर होता है:

1. **नाशपाती पृथ्वी को धीमा करने की कोशिश करती है (+0.94 घंटे):** सह-घूर्णन में द्रव्यमान बाहर ले जाना उठते पदार्थ को मूल गणना में कोणीय संवेग बजट का लगभग 15.6% देता है (और युग्मित हल में लगभग 16.5%)। यह कोणीय संवेग पृथ्वी के घूर्णन से लिया जाता है। अगर नाशपाती कोर के संगठन के

बिना अकेले काम करती ($D = 1$), तो दिन 5.50 से बढ़कर **6.44 घंटे** हो जाता और सह-घूर्णन रेखा भागकर **17,569 km** तक चली जाती।

2. **डूबता कोर पृथ्वी को तेज़ करता है (−0.67 घंटे):** उसी समय भारी लोहा पृथ्वी के केंद्र में डूबता है (दो-परत परिदृश्य में $q = 0.55$, $D = 2$) और दिन को **0.67 घंटे** छोटा करता है।

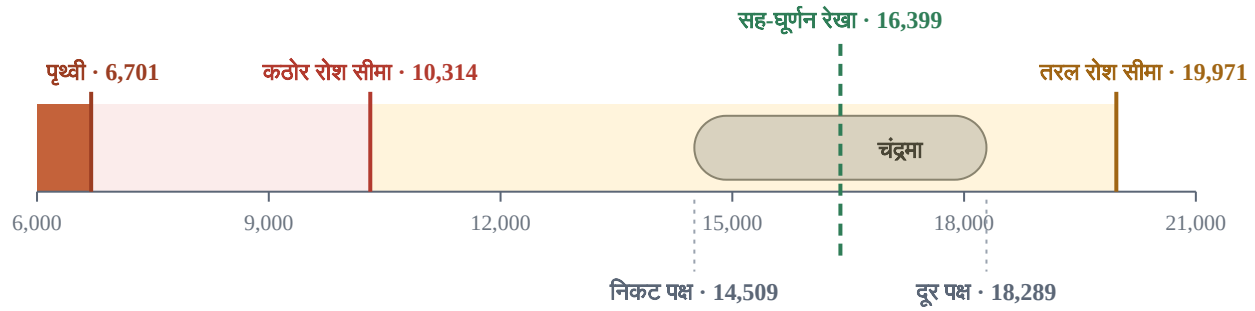
3. **मुक्ति के क्षण संतुलन-बिंदु (5.77 घंटे और 16,399 km):** जब दोनों प्रक्रियाएँ साथ चलती हैं, कोर से मिला त्वरण नाशपाती द्वारा हुए अधिकांश धीमेपन की भरपाई कर देता है। अलगाव के क्षण दिन केवल **5.77 घंटे** का होता है, और सह-घूर्णन रेखा **16,331 km** (परीक्षण-कण सन्निकटन में) या, दो-पिंड समस्या में चंद्रमा का अपना द्रव्यमान शामिल करने पर, **16,399 km** (≃ 16,400 km) की दूरी पर टिकती है।



दिन की लंबाई पर संघर्ष: अकेली नाशपाती उसे 6.44 घंटे तक बढ़ा देती; डूबता कोर 0.67 घंटे लौटाता है, और मुक्ति के क्षण दिन 5.77 घंटे का है।

चंद्रमा रोश सीमा से कैसे बचता है और तुरंत दूर जाना कैसे शुरू करता है?

मुक्ति के क्षण चंद्रमा एक गोल, कठोर पिंड है (2,600 kg/m³ घनत्व पर त्रिज्या $R_m = 1{,}890$ km): उसका निकट पक्ष पृथ्वी के केंद्र से 14,509 km पर है (चपटी पृथ्वी की सतह से लगभग 7,800 km ऊपर, जिसकी विषुवतीय त्रिज्या 6,701 km है), और उसका दूर पक्ष 18,289 km पर। यह स्थिति **तरल रोश सीमा** (19,971 km) के भीतर है — वह दूरी जिसके भीतर पृथ्वी के ज्वारीय बल किसी नरम तरल गोले को टुकड़े-टुकड़े कर देते — पर **कठोर रोश सीमा** (10,314 km) से बहुत बाहर। क्योंकि चंद्रमा नाशपाती से जुड़े रहते हुए ही अपना गोल होना पूरा कर चुका था और एक कठोर बाहरी कवच ($\mu \geq 10$ GPa) विकसित कर चुका था, उसका अक्ष-अनुपात अधिकतम 1.04 रहता है (लगभग पूर्ण गोला) और वह सुरक्षित बच जाता है!



पृथ्वी के केंद्र से दूरी (km) · मुक्ति के क्षण चंद्रमा, त्रिज्या 1,890 km

दूरी-अक्ष पर मुक्ति के क्षण चंद्रमा: कठोर रोश सीमा के बाहर और तरल रोश सीमा के भीतर, और सह-घूर्णन रेखा उसके बीच से गुज़रती है।

और अंत में, वह वापस गिरने के बजाय तुरंत दूर क्यों जाता है? क्योंकि सह-घूर्णन रेखा एक **ज्वारीय जल-विभाजक** है: ठीक रेखा पर बैठा पिंड उदासीन संतुलन में होता है; रेखा के भीतर का पिंड ज्वार द्वारा भीतर खींचा जाता है; जबकि **रेखा से थोड़ा आगे** मुक्त हुआ पिंड — सह-घूर्णन रेखा से $\Delta r \simeq 2d_0 \approx 210$ km आगे के अंतर के साथ, जब चंद्रमा के आयतन का लगभग 58% पहले ही उसे पार कर चुका हो — पृथ्वी के ज्वारीय उभार द्वारा, जो चंद्रमा से तेज़ घूमती है, आगे और बाहर धकेला जाता है, और पहली ही कक्षा से दूर जाना शुरू कर देता है!

05 · THE KEY EQUATIONS

अकादमिक व्याख्या और मुख्य समीकरण

तंत्र का कोणीय संवेग बजट (L_0) प्रारंभिक अवस्था और मुक्ति के क्षण के बीच संरक्षित रहता है, और पृथ्वी के घूर्णन और चंद्रमा की कक्षा में बँटता है:

कोणीय संवेग का संरक्षण

$$L_0 = I_0\omega_0 \simeq 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}} = I_\oplus \Omega$$

मुक्ति के क्षण सह-घूर्णन रेखा (5.77 h)

$$r = R_{\mathrm{sync}} = \left(\frac{G(M_\oplus + m)}{\Omega^2}\right)^{1/3} \simeq 16{,}399\ \mathrm{k}$$

अलगाव के क्षण चंद्रमा की कक्षा $5.9 \times 10^{33}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ रखती है (बजट का 17%, समानीत द्रव्यमान μ_{red} के साथ; या पृथ्वी के केंद्र के चारों ओर पूरे द्रव्यमान से गणना करने पर 6.0×10^{33}), और पृथ्वी का घूर्णन $2.88 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ रखता है। इस क्षण पृथ्वी के लिए निकाला गया जड़त्व-आघूर्ण गुणांक $k = 0.355$ है — दो-परत संरचना ($q = 0.55$, $D = 2$) के मान $k = 0.360$ से उल्लेखनीय मेल:



मुक्ति के क्षण कोणीय संवेग बजट का विभाजन।

दो-परत जड़त्व-गुणांक

$$k = \frac{2}{5}\frac{(1-q^5)+Dq^5}{(1-q^3)+Dq^3} = 0.360$$

कठोर रोश सीमा

$$d_{\text{rigid}} = 1.26\,R_\oplus\left(\frac{\rho_\oplus}{\rho}\right)^{1/3} \simeq 10{,}314\ \text{km}$$

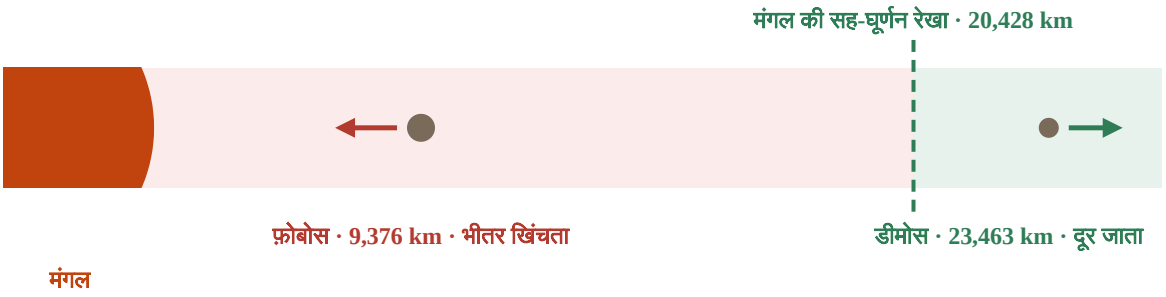
06 · THE SIGNATURE

वास्तविकता में हस्ताक्षर: मंगल के चारों ओर फ़ोबोस और डीमोस

यह विचार कि सह-घूर्णन रेखा ज्वारीय "जल-विभाजक" का काम करती है कोई सैद्धांतिक परिकल्पना नहीं — यह हमारे सौरमंडल में, **मंगल** ग्रह के चारों ओर, जीवंत रूप में दिखता है। मंगल के दो छोटे चंद्रमा मंगल की सह-घूर्णन त्रिज्या (20,428 km) के दोनों ओर उसकी परिक्रमा करते हैं:

> **डीमोस (बाहरी चंद्रमा, 23,463 km):** मंगल की सह-घूर्णन रेखा के *बाहर* है (वह मंगल के घूर्णन से धीमी परिक्रमा करता है)। इसलिए मंगल का ज्वार उसे बाहर धकेलता है, और वह धीरे-धीरे मंगल से दूर जाता है — ठीक हमारे चंद्रमा की तरह, जो सह-घूर्णन रेखा से लगभग 210 km आगे मुक्त हुआ था।

> **फ़ोबोस (भीतरी चंद्रमा, लगभग 9,376 km):** सह-घूर्णन रेखा के *भीतर* है (वह मंगल के घूर्णन से आगे दौड़ता है)। इसलिए मंगल का ज्वार उसे धीमा करके भीतर खींचता है, और वह धीरे-धीरे करोड़ों वर्षों में मंगल की सतह से टकराने की ओर गिर रहा है।



मंगल के चारों ओर ज्वारीय जल-विभाजक: फ़ोबोस रेखा के भीतर और भीतर खिंचता हुआ, डीमोस उसके बाहर और दूर जाता हुआ।

प्रयोगशाला-बॉक्स: दिन का संतुलन, कोणीय संवेग और रोश सीमाएँ (शोधपत्र 02, भाग B)

चरण / प्राचल	पृथ्वी के दिन की लंबाई	सह-घूर्णन रेखा की त्रिज्या	अर्थ और बजट का विभाजन
1. शुरुआती बिंदु	**5.50 घंटे**	15,818 km	प्रारंभिक बजट $L_0 = 3.466 \times 10^{34}\ \mathrm{kg\,m^2\,s^{-1}}$ ($k \gtrsim 0.397$)
2. नाशपाती अकेले लंबी होती है ($D = 1$)	**6.44 घंटे (+0.94 h)**	17,569 km	उठते पदार्थ को 15.6%–16.5% कोणीय संवेग जाने से धीमापन
3. कोर डूबता है ($D = 2$)	**–0.67 घंटे**	भीतर खिंचती है	एक त्वरण ("बाँहें समेटती स्केटर") जो अधिकांश धीमेपन की भरपाई करता है
4. संयुक्त मुक्ति-अवस्था	**5.77 घंटे**	**16,399 km (16,331 परीक्षण-कण)**	**बजट आज के 1.007 × पर पूरा होता है (17% कक्षा में, 83% पृथ्वी के घूर्णन में)**
5. मुक्ति का अंतर और रोश	**5.77 घंटे**	रेखा से +210 km आगे मुक्ति	कठोर चंद्रमा ($\mu \geq 10$ GPa, अक्ष-अनुपात ≤ 1.04) कठोर रोश सीमा (10,314 km) के बाहर

07 · NEXT

आगे का द्वार

हमने दिखाया कि प्रकृति की यांत्रिकी इसकी अनुमति देती है: कोणीय संवेग का बजट 1.007 के भीतर पूरा होता है, नाशपाती और डूबते कोर के बीच संघर्ष दिन को 5.77 घंटे पर स्थिर करता है, और चंद्रमा कठोर और गोल होकर सह-घूर्णन रेखा के पार मुक्त होता है और तुरंत दूर जाना शुरू करता है।

पर शोधपत्र 02 ने केवल यह सिद्ध किया कि मार्ग *सिद्धांत में* संभव है। अब क्रियान्वयन का प्रश्न उठता है: **किस विशाल इंजन ने अरबों टन चट्टान को गुरुत्व के विरुद्ध हज़ारों किलोमीटर की ऊँचाई तक धकेला?** अगले अध्याय — **अध्याय 3: भीतर का इंजन — 150 GPa का स्रोत-दाब और झागदार मैग्मा** (शोधपत्र 03 से —

व्यवहार में LEF तंत्र) — में हम प्रारंभिक पृथ्वी की गहराइयों में उतरेंगे और उस दाब से मिलेंगे जिसने चंद्रमा को उठाया।

अध्याय 3

भीतर का इंजन — 150 GPa का स्रोत-दाब और झागदार मैग्मा →

← अध्याय 1 · प्रस्तावना

© 2026 Zohar Duran · LEF मॉडल · lef-model.com · ORCID 0009-0005-3194-9387